

Nová liečba rezistentnej hypertenzie pri CKD: baxdrostat znižuje tlak aj albuminúriu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Zásah na úrovni tvorby aldosterónu prináša dva účinky naraz — nižší tlak aj menšiu albuminúriu.

Chronická choroba obličiek a vysoký krvný tlak sa navzájom posilňujú. Hypertenzia urýchľuje poškodenie obličiek a zhoršujúca sa funkcia obličiek následne sťažuje kontrolu krvného tlaku. Pre pacienta to znamená vyššie riziko srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhávania aj konečného zlyhania obličiek.

Nové údaje publikované v *Journal of the American Society of Nephrology* ukazujú, že experimentálny liek **baxdrostat** môže byť sľubnou možnosťou práve pre túto rizikovú skupinu pacientov. V štúdií fázy 2 znížil systolický krvný tlak a zároveň výrazne znížil albuminúriu — marker poškodenia obličiek a kardiovaskulárneho rizika.

Prečo je aldosterón dôležitý

Baxdrostat patrí medzi **inhibítory aldosterón-syntázy**. Ide o lieky, ktoré znižujú tvorbu aldosterónu v nadobličkách. Aldosterón je hormón nevyhnutný pre reguláciu sodíka, vody a krvného tlaku. Ak je jeho aktivita nadmerná alebo neprimeraná, podporuje retenciu sodíka a vody, zvyšuje krvný tlak a môže prispievať k poškodeniu ciev aj obličkového tkaniva.

Pri chronickej chorobe obličiek je systém renín-angiotenzín-aldosterón často aktivovaný. Aj preto pacienti s CKD často potrebujú blokádu tohto systému pomocou ACE inhibítorov alebo sartanov. Napriek tomu u časti pacientov krvný tlak zostáva vysoký a renálne riziko pretrváva. Baxdrostat cieľi na ďalší článok tejto hormonálnej osi: priamo na tvorbu aldosterónu.

Štúdia u pacientov s CKD a nekontrolovanou hypertenziou

Do randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebo kontrolovanej štúdie bolo zaradených **195 pacientov** s chronickou chorobou obličiek a nekontrolovanou hypertenziou. Randomizovaných bolo **192 pacientov**, ktorí

dostávali nízku dávku baxdrostatu, vyššiu dávku baxdrostatu alebo placebo popri štandardnej liečbe.

Pacienti už pred vstupom do štúdie užívali ACE inhibítor alebo sartan v maximálnej tolerovanej dávke. Napriek tomu mali priemerný vstupný systolický tlak približne **151 mm Hg**. Priemerné eGFR bolo **44 ml/min/1,73 m²** a priemerný pomer albumínu ku kreatinínu v moči dosahoval približne **714 mg/g**, čo predstavuje výrazné renálne riziko. Až **80 %** účastníkov malo diabetes mellitus 2. typu.

Išlo teda o populáciu, ktorá v bežnej nefrologickej praxi nie je výnimočná: pacienti s CKD, diabetom, albuminúriou a tlakom, ktorý zostáva nedostatočne kontrolovaný napriek štandardnej liečbe.

Pokles tlaku aj albuminúrie

Po **26 týždňoch** liečby mali pacienti užívajúci baxdrostat priemerný pokles systolického krvného tlaku o **8,1 mm Hg väčší** než pacienti užívajúci placebo. V kontexte CKD nejde o zanedbateľnú zmenu. Aj mierny pokles systolického tlaku môže pri dlhodobom trvaní znamenať nižšie kardiovaskulárne a renálne riziko.

Ešte výraznejší bol nález pri albuminúrii. V exploratívnej analýze mali pacienti liečení baxdrostatom hladiny albumínu v moči o **55 % nižšie** než pacienti v placebovej skupine. Albuminúria pritom nie je iba laboratórna hodnota. Je to dôležitý ukazovateľ poškodenia glomerulárnej bariéry, progresie CKD a kardiovaskulárneho rizika.

Tieto výsledky naznačujú, že baxdrostat by nemusel byť iba antihypertenzívom. Môže mať aj potenciálny renoprotektívny účinok. To však treba potvrdiť v ďalších štúdiách s tvrdšími klinickými endpointmi.

Bezpečnosť a hyperkaliémia

Najdôležitejším bezpečnostným signálom bola **hyperkaliémia**. Zvýšená hladina draslíka v krvi sa vyskytla u **41 %** pacientov liečených baxdrostatom oproti **5 %** pacientov v placebovej skupine. Väčšina prípadov bola mierna až stredne závažná.

Tento nález nie je prekvapujúci. Lieky zasahujúce do osi renín-angiotenzín-aldosterón môžu zvyšovať riziko hyperkaliémie, najmä u pacientov s CKD, diabetom a pri súbežnej liečbe ACE inhibítorom alebo sartanom. Ak sa baxdrostat dostane do klinickej praxe, bude pravdepodobne vyžadovať dôsledné monitorovanie draslíka, eGFR a liekových interakcií.

V štúdiu neboli hlásené žiadne úmrtia ani neočakávané nežiaduce udalosti. Závažné nežiaduce udalosti sa vyskytli u **9 %** pacientov liečených baxdrostatom a u **3 %** pacientov užívajúcich placebo.

Prečo sú výsledky zaujímavé pre nefrológiu

Pacienti s chronickou chorobou obličiek bývali v minulosti z mnohých liekových štúdií vylučovaní, hoci práve oni majú vysoké riziko hypertenzie, aktivácie RAAS a kardiovaskulárnych komplikácií. Preto je dôležité, že baxdrostat bol skúšaný priamo v populácii pacientov s CKD a albuminúriou.

Výsledky podporujú predstavu, že cieľené zníženie tvorby aldosterónu môže byť v nefrológii prakticky významné. Zatiaľ však treba byť opatrný. Fáza 2 ukazuje biologický a klinický signál, nie definitívny dôkaz ochrany pred zlyhaním obličiek.

Čo ešte treba dokázať

Kľúčovou otázkou je, či zníženie albuminúrie a krvného tlaku povedie aj k nižšiemu výskytu klinicky významných udalostí: pomalšiemu poklesu eGFR, menšiemu riziku zlyhania obličiek, menšiemu počtu hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie alebo nižšej kardiovaskulárnej mortalite.

Podľa dostupných informácií už prebiehajú veľké štúdie fázy 3. Baxdrostat sa skúma aj v kombinácii s dapagliflozínom u pacientov s CKD a hypertenziou. Práve tieto štúdie majú ukázať, či sa sľubné výsledky premietnu do dlhodobej ochrany obličiek a srdca.

Treba tiež pripomenúť, že baxdrostat zatiaľ nie je schválený FDA na žiadne použitie. Štúdiu financovala spoločnosť AstraZeneca, ktorá liek vyvíja. To samo osebe výsledky nezhodnocuje, ale pri interpretácii je vhodné vnímať aj tento kontext.

Praktický význam

Pre súčasnú klinickú prax sa zatiaľ nič nemení. Baxdrostat nie je bežnou súčasťou liečby CKD ani rezistentnej hypertenzie. Výsledky však zapadajú do širšieho vývoja nefrológie, v ktorom sa liečba presúva od samotného znižovania tlaku k cielenej ochrane obličiek a srdca.

Ak fázy 3 potvrdia účinnosť a bezpečnosť, baxdrostat by mohol rozšíriť možnosti liečby u pacientov s chronickou chorobou obličiek, albuminúriou a ťažko kontrolovateľným krvným tlakom. Zvlášť dôležité bude určiť, u ktorých pacientov bude prínos najväčší a ako bezpečne zvládnuť riziko hyperkaliémie.

Záver

Baxdrostat predstavuje zaujímavý nový smer v liečbe pacientov s CKD a nekontrolovanou hypertenziou. V štúdií fázy 2 znížil systolický krvný tlak a výrazne redukoval albuminúriu. To je sľubné, ale ešte nie definitívne.

Pre nefrológiu je najdôležitejšie, že vývoj nových liekov sa čoraz viac sústreďuje na pacientov, ktorí boli dlhé roky terapeuticky nároční: pacientov s CKD, diabetom, albuminúriou a rezistentnou hypertenziou. Práve u nich môže byť každý nový účinný a bezpečne použiteľný nástroj klinicky veľmi cenný.

Zdroj: SciTechDaily, „New Pill Lowers Stubborn Blood Pressure and Protects the Kidneys“

Odkaz: <https://scitechdaily.com/new-pill-lowers-stubborn-blood-pressure-and-protects-the-kidneys/>

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nova-liecba-rezistentnej-hypertenzie-pri-ckd-baxdrostat-znizuje-tlak-aj-albuminuriu> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.